

# Aufgabe 25 (Teil 2)

## Heizen mit Erdgas

Erdgas ist ein weit verbreiteter Energieträger für Heizungen.

### Aufgabenstellung:

- a) In der nachstehenden Tabelle sind die durchschnittlichen Erdgaspreise beim Import in Cent pro Kilowattstunde (Cent/kWh) für einige Monate aus dem Zeitraum von September 2020 bis August 2021 angeführt.

| Monat          | Erdgaspreis (Cent/kWh) |
|----------------|------------------------|
| September 2020 | 1,085                  |
| Dezember 2020  | 1,364                  |
| April 2021     | 1,707                  |
| Juni 2021      | 2,247                  |
| August 2021    | 3,243                  |

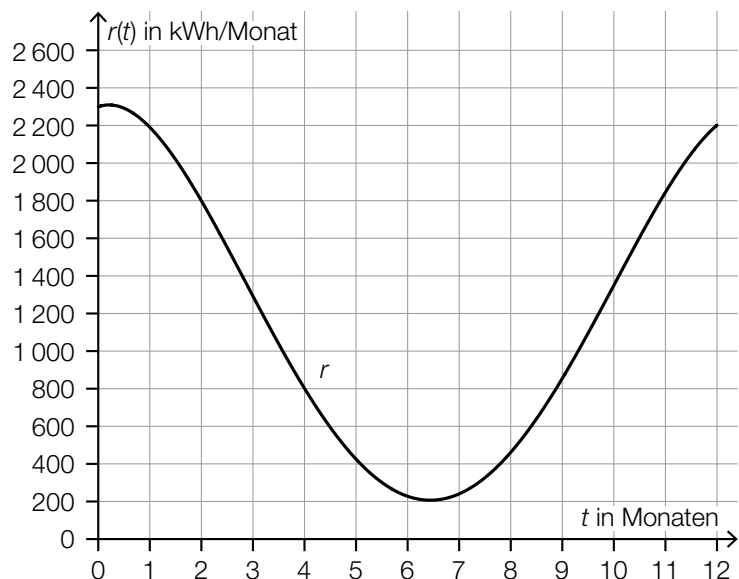
Für den Zeitraum von September 2020 bis April 2021 kann der Erdgaspreis in Abhängigkeit von der Zeit  $t$  durch eine lineare Funktion  $f: [0; 7] \rightarrow \mathbb{R}^+$  modelliert werden ( $t$  in Monaten mit  $t = 0$  für September 2020,  $f(t)$  in Cent/kWh).

- 1) Stellen Sie eine Gleichung der linearen Funktion  $f$  auf. Verwenden Sie dabei die Werte für September 2020 und April 2021. [0/1 P.]

b) Die Funktion  $r: [0; 12] \rightarrow \mathbb{R}_0^+$  beschreibt modellhaft die Energieverbrauchsrate des Heizbedarfs eines bestimmten Haushalts in Abhängigkeit von der Zeit  $t$  für ein bestimmtes Kalenderjahr (siehe nachstehende Abbildung).

$t$  ... Zeit ab Jahresbeginn in Monaten

$r(t)$  ... Energieverbrauchsrate des Heizbedarfs zum Zeitpunkt  $t$  in kWh/Monat



Die im Monat Mai benötigte Energie kann durch  $\int_4^5 r(t) dt$  berechnet werden.

1) Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass eine richtige Aussage entsteht. [0/1½/1 P.]

Für die benötigte Energie gilt \_\_\_\_\_ ① \_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_ ② \_\_\_\_\_.

| ①                                        |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| $\int_4^5 r(t) dt < \int_7^8 r(t) dt$    | <input type="checkbox"/> |
| $\int_4^5 r(t) dt > \int_9^{10} r(t) dt$ | <input type="checkbox"/> |
| $\int_4^5 r(t) dt > \int_6^7 r(t) dt$    | <input type="checkbox"/> |

| ②                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| $\int_4^5 r(t) dt > \frac{\int_0^{12} r(t) dt}{12}$ | <input type="checkbox"/> |
| $\int_4^5 r(t) dt < \frac{\int_0^6 r(t) dt}{6}$     | <input type="checkbox"/> |
| $\int_4^5 r(t) dt < \frac{\int_4^7 r(t) dt}{3}$     | <input type="checkbox"/> |

- c) Ein Lieferant von Erdgas möchte bestehende Lieferverträge umstellen. Sophie führt Telefongespräche durch, um Personen mit bestehenden Lieferverträgen von der Vertragsumstellung zu überzeugen.

Erfahrungsgemäß gelingt ihr das bei jedem Telefongespräch unabhängig von den anderen Telefongesprächen mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 %.

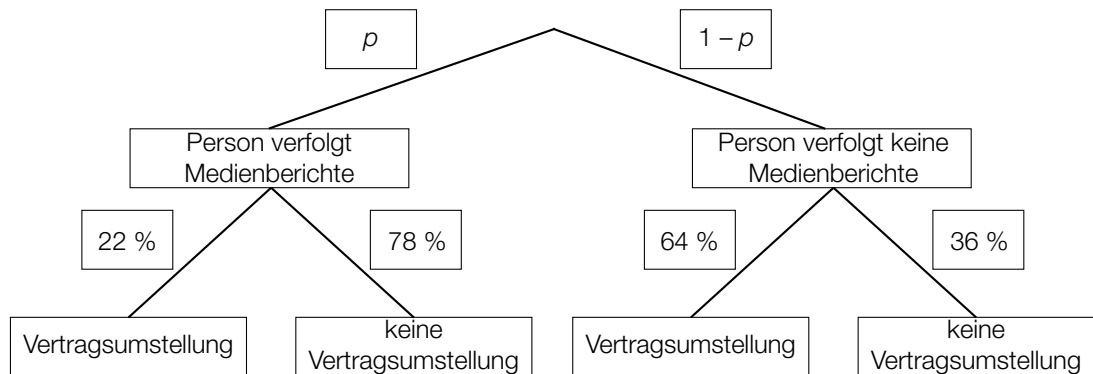
Sophie führt pro Woche 200 solche Telefongespräche. Sie erhält pro Vertragsumstellung eine Prämie von € 4.

- 1) Berechnen Sie die pro Woche zu erwartende Prämie.

[0/1 P.]

Erfahrungsgemäß haben Medienberichte Einfluss auf die Anzahl der bei Telefongesprächen erreichten Vertragsumstellungen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine nach dem Zufallsprinzip ausgewählte und angerufene Person Medienberichte verfolgt, beträgt  $p$ .



Insgesamt beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Vertragsumstellung erreicht wird, 35 %.

- 2) Berechnen Sie  $p$ .

[0/1 P.]